

远看有城市结构 近看有计算证据

V4 修改重点

1. 空间图纸先行
2. 三重点区深描
3. 算法叠加到图纸
4. 指标证据边栏
5. geodesic 字体、线型、色彩、图例体系

JZ/SPACE-FIRST · 01

总体城市设计主图

Dominant masterplan first: city structure before cards

geodesic 测地线建筑

open source urban design

一脊三庭两翼 / one spine, three civic courts, two innovation wings

算法规则不再另做流程框，而是叠加在空间对象上：连续慢行主脊、三庭公共地面、东西缝合线、场景节点和可撤回测试圈直接落位到同一张总图。



N ↑ provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

证据边栏 / evidence rail

M01
11.413 km 临时总体范围
非官方红线，只用于开源征集复算

M02
16.11% 绿色覆盖比例
设计覆盖层，非现状绿地率

M03
1.41% 公共地面比例
三庭概念公共地面，不是全城公共空间存量

M04
27.46 km 慢行网络
概念步行骑行网络，待交通专项校正

M05
12 场景节点
12个场景直接落到空间节点

评委远看

先读到南北公共骨架、三处重点区和东西缝合关系；每一层颜色和线型都有明确含义。

评委近看

每条线对应数据、证据等级、人工复核和停止门槛。

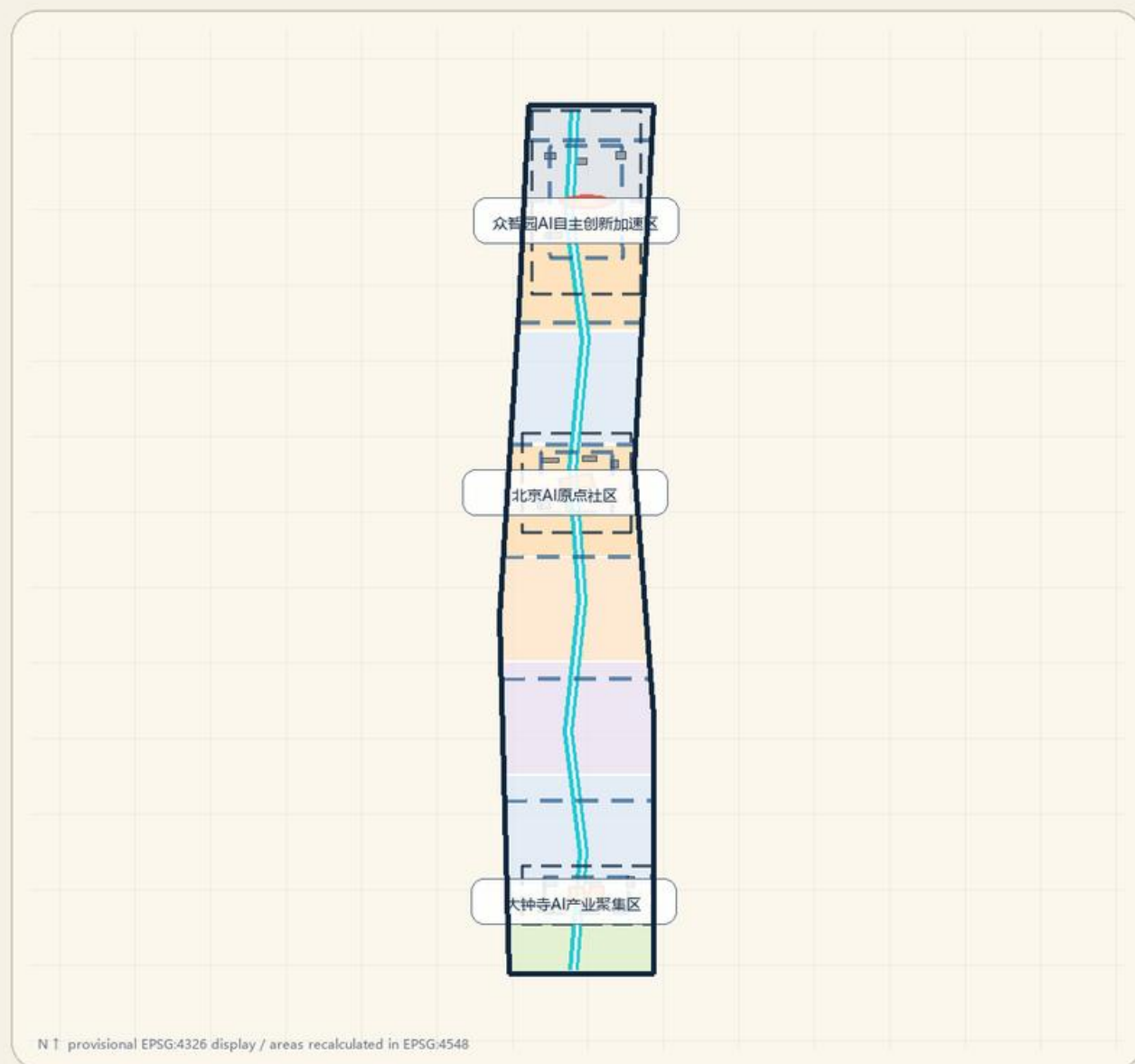
JZ/SPACE-FIRST · 02

用地结构与控规深度表达

Land-use fields with regulatory caution and spatial hierarchy

geodesic 测地线建筑

open source urban design



土地不是填色图，而是行动规则

- 1401 公园与生态开放
- 0802 AI研发与可信验证
- 0803 高校科研教育转化
- 0701 人才社区生活服务
- 05 科技服务与城市客厅
- 1207 轨道交通与公共接口

拆改留规则

留骨架：铁路和可持续建筑；改界面：封闭首层变公共服务；补节点：小体量可撤回原型。

控规未知量

总建筑面积、容积率、高度、密度、退线均保持 unknown，待法定资料和现场测绘后复核。

空间主次

深色边界为临时范围，青色为百年智轨主脊，橙色为三庭公共地面。指标只在边栏出现，不抢占图面主体。

JZ/SPACE-FIRST · 03

三处重点区详细设计

Plan, section, ground interface, and operation sequence for each district

geodesic 测地线建筑

open source urban design

众智协议庭

低密测试院落



总平面：公共地面先行，建筑包络后置

剖面：五层约束叠合



首层公共界面



运营时序 / operation gates

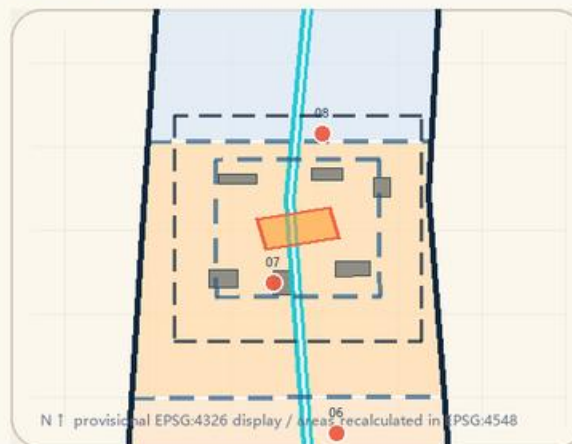


G0证据锁定 - G1样段 - G2受控试点 - G3公共试运行 - G4保留或移除

模型评测 / 红队测试 / 端侧机器人

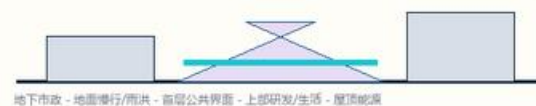
原点开源站

斜向交换站厅



总平面：公共地面先行，建筑包络后置

剖面：五层约束叠合



首层公共界面



运营时序 / operation gates

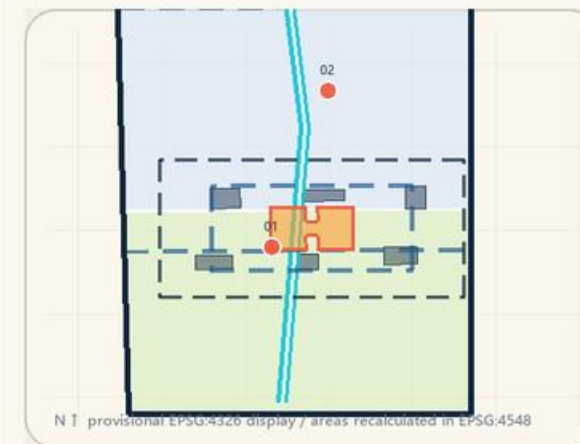


G0资料齐备 - G1首层样板 - G2运营沙盘 - G3季度评估 - G4扩展

开源发布 / 高校社区缝合 / 人才服务

大钟未来广场

站城双厅



总平面：公共地面先行，建筑包络后置

剖面：五层约束叠合



首层公共界面



运营时序 / operation gates



G0交通校核 - G1无障碍连通 - G2夜间试运营 - G3活动周 - G4制度化

国际路演 / 智能终端 / 数据合规展示

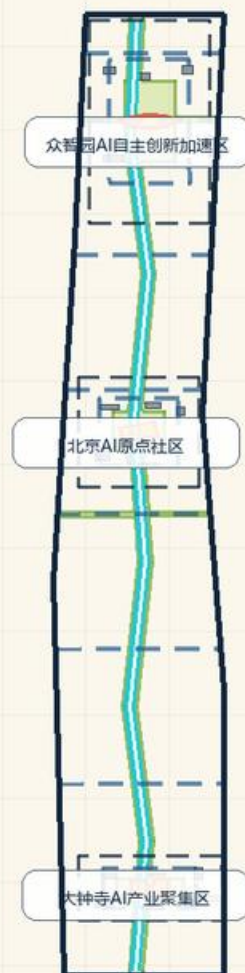
JZ/SPACE-FIRST · 04

慢行交通与蓝绿韧性

Mobility, rail interfaces, rainwater, shade, and public services in one plan

geodesic 测地线建筑

open source urban design



N ↑ provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

一张图同时回答五件事

- 01 南北主脊**
百年京张遗产线变成连续无障碍慢行骨架。
- 02 东西缝合**
五条缝合廊道把高校、园区、社区与轨道站点接回主脊。
- 03 雨洪与树荫**
蓝绿系统沿公共地面布置，优先服务慢行热舒适。
- 04 市政前置**
电力、通信、排水、消防先于AI设备安装。
- 05 人工接管**
机器人、导视和服务智能体都保留非数字替代路径。

评审底线

不把概念网络长度等同现状道路；不把绿色覆盖等同法定绿地；任何交通组织、站口、过街和消防需专项资料校正。

JZ/SPACE-FIRST · 05

指标复算与证据边栏

Metrics are evidence, not the dominant image

geodesic 测地线建筑

open source urban design

证据流水线：从边界到可复核承诺



临时场地

11.413 km²

site_area_sqm

geometry/site_boundary.geojson

公共地面

1.41%

public_space_ratio

geometry/public_space.geojson

慢行网络

27.46 km

conceptual_mobility_network_length_m

geometry/roads.geojson

实施分期

3

phase_count

geometry/phasing.geojson

绿色覆盖

16.11%

green_ratio

geometry/green_space.geojson

干预包络

1.19%

design_building_footprint_ratio

geometry/buildings.geojson

场景节点

12

scenario_node_count

geometry/public_space.geojson

UNKNOWN IS A PROFESSIONAL ANSWER

总建筑规模、建筑高度、现状权属、拆除量、轨道覆盖、市政容量和实施资金均保持 unknown；给出假数会降低方案可信度。

JZ/SPACE-FIRST · 06

公共价值护照叠加到空间图

Algorithmic governance appears on the map as spatial commitments

geodesic 测地线建筑

open source urban design



N ↑ provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

每个空间干预都必须有护照

problem	公共问题 为谁降低什么成本
geometry	空间对象 线、面、点和版本
rights	权利底线 隐私 / 无障碍 / 非数字路径
evidence	证据等级 当前最高E2, 不需充实测
raci	责任交接 牵头、协作、复核、知情
stop	停止门槛 安全、维护、公平失败即回滚

叠图规则

青色线表示公共可达；橙色面表示公共地面；红色圈表示测试风险；绿色圈表示生态与热舒适；深蓝虚线表示临时边界和复核对象。算法只能暴露选择和阈值，不能自动决定拆留、容积率或公共资源分配。

JZ/SPACE-FIRST · 07

案例转译：从风格参考到数字化空间规则
AA, Foster, Arup and AI-city precedents translated into computable design rules

geodesic 测地线建筑
open source urban design

不是学习生态姿态，而是学习数字化城市设计方法

参考	可迁移机制	京张转译	证据等级
AA Landscape Urbanism	多尺度制图、GIS、脚本模拟与政策规则同场工作	把规则写进空间图层与计算协议，而不是另做概念流程图	E1-E2
Foster: Masdar	低层高密、遮阳街道、公共交通邻近、分期学习	主脊步行阈值、热舒适试点、阶段差异公开	E1-E2
Foster: Constanta	工业遗产再生、公共空间先行、基础设施缝合	铁路公共脊、三庭缺失功能清单、建设前修复调查	E1-E2
Arup masterplanning	交通、水、能源、数据、社会经济结果综合校核	性能目标、门槛、RACI和CAPEX/OPEX量级进入实施矩阵	E1-E2
高分同行基准	双语资产、责任交接、负面结果和机器资产完整	保留原创公共价值护照，不复制命名、图形或数据结构	E1
原创边界 参考只进入机制层：制图、规则、工程协同和证据等级。图形、命名、文字和数据对象均由 geodesic 测地线建筑原创生成。			

JZ/SPACE-FIRST · 08

实施路径与运营时序

From reversible prototypes to city-scale operation

geodesic 测地线建筑

open source urban design

近期 0-18月

原型验证

- 三庭轻量界面
- 可信数据沙盒
- 两处慢行断点样段
- 公共价值护照试运行

通过门槛

资料齐备、专业复核、小规模试验、公众反馈、阶段评估全部通过后才能进入下一期。

中期 18-48月

三庭联网

- 适应性建筑更新
- 东西缝合廊道
- 人才生活服务
- 市政与安全联调

通过门槛

资料齐备、专业复核、小规模试验、公众反馈、阶段评估全部通过后才能进入下一期。

长期 48月+

全球运营

- Commons Week
- 国际开源路演
- 年度审计
- 保留/修改/移除机制

通过门槛

资料齐备、专业复核、小规模试验、公众反馈、阶段评估全部通过后才能进入下一期。

停止条件不是附录，而是设计的一部分

当安全、权利、可达、维护、公平或公共价值任一门槛失败，项目应暂停、回滚或移除；负面结果也进入开放档案，作为下一轮设计的证据。

JZ/SPACE-FIRST · 09

AI+ 场景与治理卡

Scenario cards as spatial operating rules

geodesic 测地线建筑

open source urban design



N ↑ provisional EPSG:4326 display / areas recalculated in EPSG:4548

01

开源模型共创站

公开问题 - 贡献归档 - 责任署名

100% human review if material effect

03

可信数据沙盒

授权数据 - 离线评测 - 上线阈值

100% human review if material effect

04

模型安全红队场

攻击测试 - 人工复核 - 事件回滚

100% human review if material effect

05

机器人慢行测试环

低速边界 - 物理隔离 - 公共告示

100% human review if material effect

06

无障碍随行助手

非数字等价 - 申诉入口 - 隐私最小化

100% human review if material effect

12

全球贡献档案

多语记录 - 开放许可 - 年度审计

100% human review if material effect

治理原则：数据最小化、用途限定、授权可撤回、模型可解释、人工复核、事件归档、非数字替代。场景不采集真实个体轨迹作为竞赛成绩。

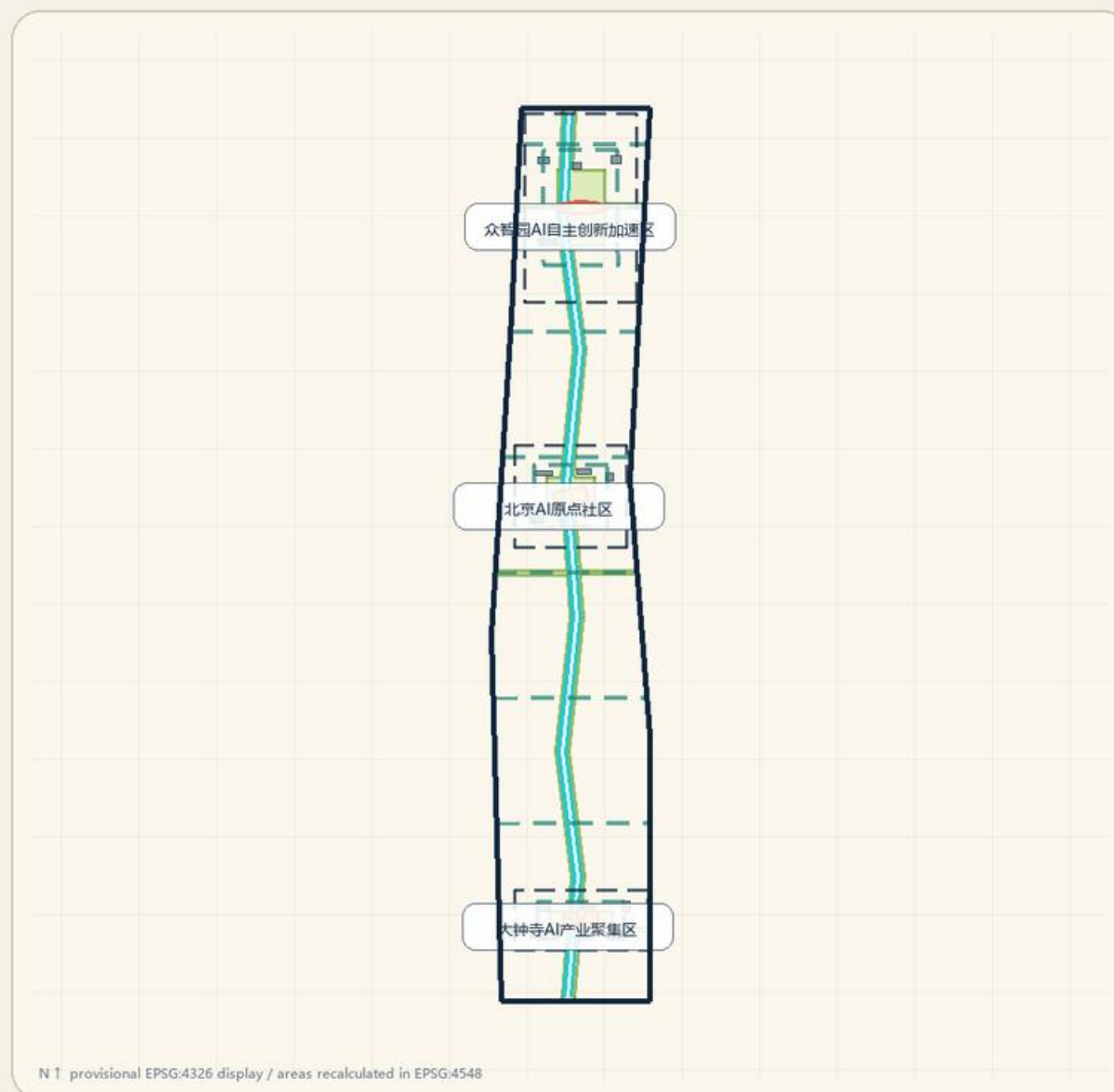
JZ/SPACE-FIRST · 10

气候工程与城市公共健康

Blue-green, shade, energy, and public comfort as calculable layers

geodesic 测地线建筑

open source urban design



四类工程层



雨洪路径

透水地面、下凹绿地、溢流通道和排水专项联动



树荫网络

慢行主脊优先获得连续树冠和可坐边界



屋顶能源

光伏、遮阳、设备维护和消防检修统筹



热舒适验证

只设目标阈值，不宣称已实现微气候绩效

校核路径

树冠、径流、碳、能耗和热舒适必须在后续以真实地形、管线、气象、材料和运营数据重新计算。

UNKNOWN IS A PROFESSIONAL ANSWER

临时边界不是官方红线。

空间指标不是法定控规。

AI场景不是实测绩效。

案例参考不是机构背书。

正式深化必须先取得权属、管线、交通、消防、文保和公众参与资料。